CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên chương trình:	Chương trình Kỹ sư Công nghệ Thông tin
Trình độ đào tạo:	Đại học
Ngành đào tạo:	Công nghệ Thông tin
Mã ngành:	7480201
Bằng tốt nghiệp:	Kỹ sư

I. Mục tiêu

Chương trình Kỹ sư Công nghệ Thông tin (CNTT) trang bị cho người tốt nghiệp:

A. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng đồng thời có kiến thức chuyên sâu của một chuyên ngành hẹp của ngành Công nghệ Thông tin.

B. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp.

C. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế.

D. Kỹ năng C-D-I-O bao gồm: tư duy xây dựng ý tưởng ứng dụng CNTT để giải quyết các vấn đề thực tế; Thiết kế các chức năng, quy trình, hệ thống từ những ý tưởng ban đầu; Xây dựng ứng dụng, thực thi quy trình, xây dựng hệ thống từ ý tưởng và thiết kế và vận hành các ứng dụng, quy trình hệ thống đã được xây dựng.

E. Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

F. Người tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Công nghệ Thông tin có thể đảm nhiệm công việc với vai trò là:

- Kỹ sư khảo sát, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai và bảo trì phần mềm trên các nền tảng Desktop, Web, Mobile
- Kỹ sư tư vấn, thiết kế, quản trị và triển khai hệ thống thông tin, hệ thống truyền thông và mạng máy tính
- Kỹ sư xử lý, phân tích và khai phá dữ liêu

tại các bộ phận CNTT trong đơn vị, tổ chức; các cơ quan quản lý nhà nước về CNTT; các cơ sở đào tạo CNTT; các các công ty tư vấn, thiết kế, cung cấp giải pháp CNTT như: hệ thống thông tin, mạng máy tính và truyền thông, phát triển phần mềm, khoa học máy tính… đặc biệt là các lĩnh vực và công nghệ mới như: Công nghệ di động, Dữ liệu lớn, Học máy, Khai phá dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Điện toán đám mây, IoT.

II. Chuẩn đầu ra

Chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Thông tin của Trường Mỏ - Địa chất được chia ra làm 2 giai đoạn:

- **Giai đoạn 1:**

Sinh viên khoa CNTT sẽ được đào tạo các kiến thức chung, nền tảng của ngành CNTT

cùng với các kiến thức về toán và khoa học tự nhiên, kinh tế chính trị, quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất. Kết thúc giai đoạn này sinh viên sẽ có được:

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành công nghệ thông tin nói chung và lĩnh vực chuyên sâu của từng chuyên ngành nói riêng:

1.1. Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để khảo sát, mô tả, phân tích, thiết kế, mô phỏng, xây dựng và đánh giá các giải pháp hệ thống/quá trình/sản phẩm công nghệ thông tin;

1.2. Khả năng mô tả, giải thích các khái niệm nền tảng về CNTT

1.3. Khả năng xây dựng các chương trình ứng dụng CNTT, xây dựng các ứng dụng web trong lĩnh vực một số lĩnh vực.

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1 Có khả năng tự học, tự cập nhật kiến thức mới

2.2 Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1 Có kỹ năng giao tiếp tốt (trình bày văn bản và khả năng thuyết trình)

3.2 Có kỹ năng làm việc nhóm trong môi trường đa lĩnh vực

3.3 Có thể đọc, hiểu được các tài liệu tiếng Anh về các chủ đề liên quan tới công việc chuyên môn, đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

4. Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

4.1 Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4.2 Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-an ninh, và hoàn thành các học phần về Giáo dục thể chất theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- **Giai đoạn 2:**

Sinh viên khoa CNTT sẽ được chia vào các chuyên ngành khác nhau. Trong giai đoạn này, sinh viên sẽ được tập trung đào tạo về nhóm kỹ năng C-D-I-O. Với mỗi chuyên ngành, sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ có được kiến thức và kỹ năng khác nhau:

A. Với chuyên ngành Công nghệ thông tin Địa học, Kỹ sư sau khi tốt nghiệp sẽ có được:

A.1.Có khả năng thiết lập và vận hành hệ quản trị CSDL PostgreSQL (và MongoDB) (4)

A.2.Có khả năng sử dụng phần mềm ArcGIS trong việc giải quyết các bài toán về phân tích, hiển thị dữ liệu không gian địa lý (lớn) (4)

A.3.Có khả năng xác định nhu cầu của các tổ chức và doanh nghiệp với dữ liệu không gian địa lý và dữ liệu không gian địa lý lớn (4)

A.4.Có khả năng phân tích thiết kế các tính năng cần thiết cho các phần mềm ứng dụng

dựa trên dữ liệu không gian địa lý (lớn) (4)

A.5. Có khả năng xây dựng và triển khai ứng dụng web (GIS) hoặc ứng dụng mobile (GIS) dựa trên các thiết kế đã có (4)

A.6. Có khả năng kiểm thử phần mềm, tìm ra lỗi và cải thiện UI/UX (3)

A.7. Có khả năng vận hành, bảo trì và nâng cấp phần mềm ứng dụng (3)

B. Với chuyên ngành Khoa học máy tính:

Kỹ sư Công nghệ Thông tin chuyên ngành Khoa học máy tính sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về công nghệ, hệ thống, thuật toán để giúp cho máy tính trở nên thông minh hơn. Người học có thể lựa chọn theo định hướng chuyên sâu phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân bằng cách chọn một trong hai định hướng sau:

1. Định hướng "Lập trình ứng dụng và thuật toán":

B.1. Có khả năng phân tích, thiết kế, phát triển phần mềm ứng dụng, Game trên các nền tảng khác nhau; Quản lý các dự án phần mềm nói chung.

B.2. Có khả năng và được trang bị các kỹ thuật cần thiết để kiểm thử phần mềm, sử dụng được một số công cụ kiểm thử tự động phổ biến.

B.3. Có khả năng phân tích, thiết kế và đánh giá độ phức tạp thuật toán cho những bài toán cơ bản.

2. Định hướng "Khai phá và phân tích dữ liệu":

B.4. Có khả năng thu thập, phân tích, khai phá dữ liệu nhằm cung cấp giải pháp tiềm năng dựa trên dữ liệu với các ứng dụng cụ thể trong thực tế.

B.5. Có khả năng làm việc với các công nghệ, công cụ mới trong phân tích dữ liệu lớn; Được trang bị các kiến thức, công cụ và phương pháp cơ bản về trực quan hóa dữ liệu trong khai phá và phân tích dữ liệu.

B.6. Có khả năng sử dụng được các công cụ, nền tảng trong phát triển các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo nói chung và học máy nói riêng cho các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính…

C. Với chuyên ngành Tin học kinh tế:

Kỹ sư chuyên ngành Tin học kinh tế sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực kinh tế tài chính. Tùy theo sự lựa chọn, kỹ sư Tin học kinh tế sẽ có được những kiến thức và kỹ năng theo từng định hướng chuyên sâu, cụ thể như sau:

1. Định hướng "CNTT trong quản lý kinh tế tài chính"

C.1. Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, các phần mềm ứng dụng trong kinh tế tài chính.

C.2. Có khả năng nắm bắt các quy trình nghiệp vụ trong quản lý và khai thác các nguồn lực kinh tế, mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ cho hệ thống công nghệ thông tin.

C.3. Có khả năng phân tích số liệu và dữ liệu trong kinh tế tài chính theo chuỗi thời gian,

trực quan hóa dữ liệu, phát hiện quy luật và xây dựng mô hình dự báo.

C.4. Có khả năng quản lý các dự án phần mềm; có khả năng phân tích, tiết kế, phát triển phần mềm quản lý nói chung và các phần mềm quản lý trong lĩnh vực kinh tế, tài chính nói riêng.

C.5. Có khả năng kiểm thử phần mềm, sử dụng một số công cụ kiểm thử tự động phổ biến.

2. Định hướng "Kinh doanh kỹ thuật số"

C.6. Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, các phần mềm ứng dụng trong kinh tế tài chính.

C.7. Có khả năng nắm bắt các quy trình nghiệp vụ trong quản lý và khai thác các nguồn lực kinh tế, mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ cho hệ thống công nghệ thông tin.

C.8. Có khả năng phân tích số liệu và dữ liệu trong kinh tế tài chính theo chuỗi thời gian, trực quan hóa dữ liệu, phát hiện quy luật và xây dựng mô hình dự báo.

C.9. Có khả năng quản lý các dự án phần mềm; có khả năng phân tích, tiết kế, phát triển phần mềm quản lý nói chung và các phần mềm quản lý trong lĩnh vực kinh tế, tài chính nói riêng.

C.10. Có khả năng vận dụng kết hợp giữa kiến thức kinh doanh truyền thống và hiện đại; vận dụng các công cụ nền tảng để phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phâ tích hành vi khách hàng, dự báo xu hướng thị trường, marketing sản phẩm, xây dựng thương hiệu,…

D. Với chuyên ngành Mạng máy tinh

Kỹ sư chuyên ngành Mạng máy tính sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực mạng máy tính.

D.1. Có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống mạng, mạng Internet, bảo mật mạng, thiết kế và triển khai ứng dụng IoT.

D.2. Có thể thiết kế, xây dựng, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, quản trị các hệ thống mạng máy tính và truyền thông số, mạng LAN, mạng WAN. Có thể đảm nhiệm vai trò cán bộ quản lý các dự án, giám đốc thông tin (CIO).

D.3. Có đủ khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn và tham gia các khóa đào tạo sau đại học như thạc sỹ, tiến sỹ.

D.4. Có khả năng làm việc trong các công ty cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, công ty cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông (ISP), công ty tư vấn - thiết kế giải pháp mạng và truyền thông, bảo mật hệ thống, công ty cung cấp, phân phối thiết bị mạng và viễn thông,…

D.5. Có khả năng làm cán bộ vận hành, quản trị hệ thống mạng và công nghệ thông tin ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân hoặc các cơ quan quản lý nhà nước.

D.6. Có khả năng làm việc ở các cơ sở đào tạo, các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu về công nghệ thông tin.

E. Với chuyên ngành Hệ thống thông tin:

Kỹ sư chuyên ngành Hệ thống thông tin được trang bị các kiến thức và kỹ năng trong việc xây dựng, vận hành, nghiên cứu và phát triển các hệ thống thông tin; kỹ năng thu thập, tổ chức, quản trị và khai thác các dữ liệu, thông tin, tri thức hữu ích nhằm trợ giúp cho các công việc quản lý, vận hành, tổng hợp, phân tích, dự báo, ra quyết định,… một cách đặc trưng trong hoàn cảnh của tổ chức. Sinh viên theo học chuyên ngành Hệ thống thông tin với các định hướng sau: (1) Xử lý dữ liệu, dữ liệu lớn, phát hiện tri thức và hỗ trợ dự báo, ra quyết định; (2) Quản trị, tích hợp dữ liệu và hệ thống thông tin.

Các kỹ sư chuyên ngành Hệ thống thông tin được trang bị các kiến thức và kỹ năng trong việc xây dựng, vận hành, nghiên cứu và phát triển các hệ thống thông tin, cụ thể:

E.1. Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu và các công nghệ mới về HTTT

E.2. Có kỹ năng nghiên cứu lý thuyết, xây dựng mô hình ý tưởng và làm việc trong lĩnh vực chuyên ngành HTTT.

E.3. Có kỹ năng thiết kế và phát triển các hệ thống thông minh sử dụng công nghệ dữ liệu và tri thức; tích hợp hệ thống; quản trị cơ sở dữ liệu; phân tích hệ thống thông tin; quản trị hệ thống thông tin trong tổ chức; lập trình quản lý cơ sở dữ liệu;

E.4. Hỗ trợ dự báo và ra quyết định cho các lãnh đạo, các nhà quản lý và các tổ chức.

E.5. Kỹ năng thiết kế và phát triển các phần mềm ứng dụng các loại hệ thống thông tin trong môi trường tập trung, phân tán, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế.

F. Với chuyên ngành Công nghệ phần mềm, Kỹ sư sau khi tốt nghiệp sẽ có được:

F.1. Có khả năng khảo sát, đặc tả, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai và bảo trì phần mềm trên các nền tảng Desktop, Web và Mobile;

F.2. Có khả năng tham gia quản lý các dự án phần mềm nói riêng và dự án CNTT nói chung;

F.3. Có khả năng sử dụng các ngôn ngữ, công cụ, nền tảng tiên tiến để phát triển phần mềm.

Bảng 1. Ma trận tích hợp mục tiêu và chuẩn đầu ra sau khi kết thúc giai đoạn 1 của chương trình (GĐ2 chuẩn đầu ra của các chuyên ngành ở giai đoạn 2)

Mục tiêu	**Kiến thức**			**Kỹ năng**					**Phẩm chất**		**CDIO**
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	CDIO
A	√	√	√								√
B				√	√	√	√	√			
C				√	√	√	√	√			
D	√	√	√								√
E									√	√	
F	√	√	√	√	√	√	√	√			√

Chuẩn đầu ra đóng vai trò quan trọng cho việc phát triển và đánh giá chương trình đào tạo. Các chỉ báo đánh giá của từng chuẩn đầu ra được dùng làm tham chiếu để đánh giá chuẩn đầu ra của chương trình.

III. Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức

3.1 Chương trình đại học

- Thời gian đào tạo theo thiết kế: 4.5 năm.
- Khối lượng kiến thức toàn khoá: 157 tín chỉ (TC)

3.2 Chương trình liên thông từ Cao đẳng

Áp dụng cho sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ Thông tin (3 năm) hoặc các ngành gần. Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức phụ thuộc định hướng sinh viên lựa chọn ở chương trình Cao đẳng:

- Thời gian đào tạo theo thiết kế: 1 năm.
- Khối lượng kiến thức toàn khoá: 30 tín chỉ (TC)

IV. Đối tượng tuyển sinh

4.1 Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và trúng tuyển vào đại học đăng ký theo nhóm ngành phù hợp của Trường Đại học Mỏ- Địa chất sẽ theo học chương trình 4.5 năm.

4.2 Người tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề ngành Công nghệ Thông tin , Cao đẳng kỹ thuật Điện của Trường đại học Mỏ- Địa chất trúng tuyển vào học chương trình liên thông 1 năm.

4.3 Người tốt nghiệp đại học các ngành khác của Trường đại học Mỏ- Địa chất hoặc của các trường đại học khác có thể học chương trình thứ hai theo quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo những quy định cụ thể của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

V. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp áp dụng Quy chế đào tạo đại học chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

VI. Các chương trình chuẩn tham khảo

Chương trình đào tạo được tham khảo trên khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Công nghệ Thông tin của:

[1]. Bộ giáo dục và đào tạo “Chương trình khung”.

[2]. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: “Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin”.

[3] Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội: “Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin với định hướng Công nghệ phần mềm”.

TRƯỞNG KHOA	HIỆU TRƯỞNG
TS. Lê Hồng Anh	GS. TS. Trần Thanh Hải